$a_n = \dfrac{-2}{2n-1}$，$R = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = 1$.

当 $x=-1$ 时，$-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 是收敛的，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 是不收敛的，所以不收敛.

当 $x=1$ 时，显然不收敛.

所以收敛域为 $(-1,1)$.

6. 求方程 $xy''-y'=x^2$ 的通解. （6 分）

解：设 $y'=P$，原方程化为 $\dfrac{dP}{dx}-\dfrac{P}{x}=x$.

令 $\dfrac{dP}{dx}-\dfrac{P}{x}=0$，得 $\overline{P}=C_1x$，

设 $P^*=C_1(x)\cdot x$，则

$C'_1(x)\cdot x=x$，$C_1(x)=x+C_2$.

$P^*=(x+C_2)x$，所以 $P=C_1x+(x+C_2)x=x^2+C_3x$,

$\dfrac{dy}{dx}=x^2+C_3x$,

$dy=(x^2+C_3x)dx$.

积分后得 $y=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{C_3}{2}x^2+C_4$.

所以通解为 $y=\dfrac{x^3}{3}+ax^2+b$，其中 a,b 为任意常数.

7. 求连续函数 $f(x)$，是它满足 $\int_0^x(t-x)f(t)d_t=f(x)-e^x$. （6 分）

解：$\int_0^x(t-x)f(t)dt=f(x)-e^x$

$\int_0^x tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt=f(x)-e^x$

两边对 x 求导得 $xf(x)-\int_0^x f(t)dt-xf(x)=f'(x)-e^x$

$$\int_0^x f(t)dt=e^x-f'(x)$$

两边对 x 求导得 $f(x)=e^x-f''(x),\quad f''(x)+f(x)=e^x.$

令 $f(x)=y$，则 $\bar{y}=C_1\cos x+C_2\sin x,\quad y^*=C_3e^x.$

代入原方程得，$C_3=\frac{1}{2},\quad y^*=\frac{1}{2}e^x.$

因为 $f(0)=1,\quad f'(0)=1$ ，所以 $C_1=1,C_2=1.$

于是 $\bar{y}=\cos x+\sin x,\quad$ 所以 $f(x)=\cos x+\sin x+\frac{1}{2}e^x.$

8. 试用傅里叶方法求解定解问题 （5 分）

$$\begin{cases} u_{tt}=16u_{xx}, & 0<x<1, \quad 0<t<\infty \\ u(0,t)=u(1,t)=0 & u(x,0)=x(x-1),\quad u_t(x,0)=0 \end{cases}$$

解: 可令 $a=4,\varphi(x)=x(x-1),\psi(x)=0,\quad l=1.$

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}(A_k\cos\frac{k\pi a}{l}t+B_k\sin\frac{k\pi a}{l}t)\sin\frac{k\pi x}{l}$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}(A_k\cos 4k\pi t+B_k\sin 4k\pi t)\sin k\pi x$$

又 $A_k=2\int_0^1 x(x-1)\sin k\pi x dx=\frac{4}{k^3\pi^3}(\cos k\pi-1),B_k=0.$

所以 $u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}A_k\cos 4k\pi t\cdot\sin k\pi x$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^3\pi^3}(\cos k\pi-1)\cos 4k\pi+\sin k\pi x.$$

9. 在力场 $F=yzi+zxj+zyk$ 内， 质点由原点沿直线运动到椭圆球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上位于第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$ 处，问 ξ,η,ζ 取何值时，场力做功最大. （6 分）

解：$W=\int_L yzdx+zxdy+xydz.$

因为 $dx:dy:dz=\xi:\eta:\zeta$，所以 $dy=\frac{\eta}{\xi}dx, dz=\frac{\zeta}{\xi}dx$

所以 $W=\int_L (yz+zx\frac{\eta}{\xi}+xy\frac{\zeta}{\xi})dx$.

直线 OM 方成为 $\frac{x-\xi}{\xi}=\frac{y-\eta}{\eta}=\frac{z-\zeta}{\zeta}$. 所以 $y=\frac{\eta}{\xi}x, z=\frac{\zeta}{\xi}x$，

$$W=\int_0^{\xi}\left(\frac{\eta\zeta}{\xi^2}x^2+\frac{\zeta\eta}{\xi^2}x^2+\frac{\zeta\eta}{\xi^2}x^2\right)dx=3\frac{\zeta\eta}{\xi^2}\int_0^{\xi}x^2dx=\xi\zeta\eta.$$

设 $Q=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$，

$$Q_x^{'}=yz+\frac{2\lambda x}{a^2}=0, Q_y^{'}=xz+\frac{2\lambda y}{b^2}=0, Q_z^{'}=xy+\frac{2\lambda z}{c^2}=0,$$

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}-1=0.$$

解得 $\lambda=-\frac{3}{2}xyz$，代回得 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}a, y=\frac{\sqrt{3}}{3}b, z=\frac{\sqrt{3}}{3}c,$

只有一个驻点.

所以 M 只能为 $(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\frac{\sqrt{3}}{3}b,\frac{\sqrt{3}}{3}c)$，且 $W_{\max}=\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$

大学答案帮手

学号：_____

班级：_____

姓名：_____

哈尔滨工业大学 2003 /2004 学年春季学期

工科数学分析期末考试试卷 试题卷（A） 考试

形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一．选择题（每题 2 分，共 10 分）

1． 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\ln(1+x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 （ ）

(A) 连续且偏导数存在； (B) 连续且偏导数不存在；

(C) 不连续且偏导数存在； (D) 不连续且偏导数不存在

2．设 S 是平面 $x+y+z=0$ 被圆柱面 $x^2+y^2=4$ 截得的有限部分，则曲面积分 $\iint_S \frac{1}{\pi}dS=$ （ ）

(A) 0； (B) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$； (C) $4\sqrt{3}$； (D) π

3．设曲线积分 $\int_L (e^x+e^{-x})f(y)dx+(e^x-e^{-x})\cos y dy$ 与路径无关，其中 $f(y)$ 具有一阶连续导数，且 $f(\frac{\pi}{2})=2$，则 $f(y)$ （ ）

(A) $3-\sin y$； (B) $1+\sin y$；

(C) $\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\sin y$； (D) $4\sin y-2$

4．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})$ （常数 $a>0$） （ ）

(A) 发散： (B) 条件收敛；

(C) 绝对收敛；　　(D) 收敛性与 a 无关

5．方程 $y''-4y'=2\cos^2 4x$ 的特解形式为 $y^*=$　　（　）

(A) $a+b\cos 8x+c\sin 8x$；　　(B) $ax+b\cos 8x+c\sin 8x$；

(C) $ax+b\sin 8x$；　　(D) $a\cos 8x+b\sin 8x$

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1．曲面 $2x^2+y^2+z^2=7$ 在点(1, 2, 1)处的切平面方程为（　　）

2．交换积分次序，得 $\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y} f(x,y)dx=$（　　）

3．函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $gradu\big|_M=$（　　）

4．$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(n+1)}{n!}=$（　　）

5．方程分类，则 $u_{xx}-4u_{xy}+3u_{yy}-2u_x+6u_y=0$ 的类型为（　　）

三、计算题（共 50 分）

1．设 $z=xf(xy,\frac{y}{x})$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 x}{\partial x\partial y}$　（5 分）

2．求曲面 $2x+3y-12=0,\ z=\frac{1}{2}y^2, x=0, y=0, z=0$ 所围成立体的体积

（5 分）

大学答案帮手

3. 计算曲线积分 $I=\int_L \sqrt{x^2+y^2}dx+y[x+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]dy$ ，其中 L 为曲线 $y=\sin x\ \ (0\le x\le \pi)$， 以 $(0,0)$ 为起点， 以 $(\pi,0)$ 为终点.（6 分）

4. 计算曲线积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} yz^2d_yd_z+x^2zd_zd_x+z(x^2+y^2)d_xd_y$，其中 Σ 为曲线 $z=2-x^2-y^2\ \ (1\le z\le 2)$ 的上侧.（6 分）

5. 将函数 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开为马克劳林级数， 并求其收敛域. （5 分）

大学答案帮手

6. 求方程 $xy'' - y' = x^2$ 的通解. （6 分）

7. 求连续函数 $f(x)$，是它满足 $\int_0^x (t-x)f(t)d_t = f(x) - e^x$. （6 分）

8. 试用傅里叶方法求解定解问题 （5 分）

$$\begin{cases} u_{tt} = 16u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \quad u(x,0) = x(x-1), \quad u_t(x,0) = 0 \end{cases}$$

大学答案帮手

9. 在力场 $F = yzi + zxj + zyk$ 内， 质点由原点沿直线运动到椭圆球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上位于第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 处，问 ξ, η, ζ 取何值时，场力做功最大. （6 分）

大学答案帮手

学号：_____

班级：_____

姓名：_____

哈尔滨工业大学 2003 /2004 学年春季学期

工科数学分析期末考试试卷答案 试题卷（A）

考试形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一．选择题（每题 2 分，共 10 分）

1． 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\ln(1+x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 （A）

(A) 连续且偏导数存在； (B) 连续且偏导数不存在；

(C) 不连续且偏导数存在； (D) 不连续且偏导数不存在

2．设 S 是平面 $x+y+z=0$ 被圆柱面 $x^2+y^2=4$ 截得的有限部分，则曲面积分 $\iint_S \frac{1}{\pi}dS=$ （C）

(A) 0； (B) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$； (C) $4\sqrt{3}$； (D) π

3．设曲线积分 $\int_L (e^x+e^{-x})f(y)dx+(e^x-e^{-x})\cos y dy$ 与路径无关，其中 $f(y)$ 具有一阶连续导数，且 $f(\frac{\pi}{2})=2$，则 $f(y)$ (B)

(A) $3-\sin y$； (B) $1+\sin y$；

(C) $\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\sin y$； (D) $4\sin y-2$

4．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})$ （常数 $a>0$） (C)

(A) 发散： (B) 条件收敛；

(C) 绝对收敛；　　(D) 收敛性与 a 无关

5．方程 $y''-4y'=2\cos^2 4x$ 的特解形式为 $y^*=$　　(B)

(A) $a+b\cos 8x+c\sin 8x$；　　(B) $ax+b\cos 8x+c\sin 8x$；

(C) $ax+b\sin 8x$；　　(D) $a\cos 8x+b\sin 8x$

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1．曲面 $2x^2+y^2+z^2=7$ 在点(1, 2, 1)处的切平面方程为

（$2(x-1)+2(y-2)+(z-1)=0$）

2．交换积分次序，

得 $\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y} f(x,y)dx=(\int_{\frac{1}{2}}^{1} dx\int_{\frac{1}{x}}^{2} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy)$

3．函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $gradu\big|_M=$

（$\frac{2}{9}\vec{i}+\frac{4}{9}\vec{j}-\frac{4}{9}\vec{k}$）

4．$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(n+1)}{n!}=$（$3e^2$　　）

5．方程分类，则 $u_{xx}-4u_{xy}+3u_{yy}-2u_x+6u_y=0$ 的类型为（ 双曲型　　）

三、计算题（共 50 分）

1．设 $z=xf(xy,\frac{y}{x})$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 x}{\partial x\partial y}$　（5 分）

解：设

$$x_1=xy,\ x_2=\frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x(f_{x_1}'\cdot x+f_{x_2}'\cdot\frac{1}{x})=x^2f_{x_1}'+f_{x_2}'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2xf_{x_1}'+x^2[f_{x_1x_1}''\cdot y+f_{x_1x_2}''\cdot(-\frac{y}{x^2})]+f_{x_1x_2}''\cdot y+f_{x_2x_2}''(-\frac{y}{x^2})$$

$$=2xf_{x_1}'+x^2yf_{x_1x_1}''-\frac{y}{x^2}f_{x_2x_2}''$$

2. 求曲面 $2x+3y-12=0,\ z=\frac{1}{2}y^2, x=0, y=0, z=0$ 所围成立体的体积

（5 分）

解：我们令 Ω 为由 $x=0, y=0, 2x+3y-12=0$ 在平面 xoy 上所围成的区域，则

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_{\Omega} \frac{1}{2} y^2 d\sigma \\
&= \int_0^4 \frac{1}{2} y^2 dy \int_0^{\frac{12-3y}{2}} dx \\
&= \int_0^4 \frac{1}{2} y^2 (6 - \frac{3}{2} y) dy \\
&= \int_0^4 (3y^2 - \frac{3}{4} y^3) dy \\
&= (y^3 - \frac{3}{16} y^4) \Big|_0^4 \\
&= 16
\end{aligned}
$$

3. 计算曲线积分 $I=\int_L \sqrt{x^2+y^2}dx + y[x+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]dy$ ，其中 L 为曲线 $y=\sin x \ \ (0\le x\le \pi)$， 以 $(0,0)$ 为起点， 以 $(\pi,0)$ 为终点.（6 分）

解： $I=[\oint_{L_1} Pdx + Qdy - \oint_{L_2} Pdx+Qdy]$

$$
=-\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) d\delta - \int_{L_2} Pdx+Qdy
$$

其中 D 为右图的阴影区域， L_2 为直线 $\overline{AB}$.

计算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y(1+\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}) - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = y$，

故 $\iint_D y d\delta = \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} y dy = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = (\frac{1}{4}x - \frac{1}{8}\sin 2x)\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{4}$,

$$\int_{L_2} Pdx+Qdy=\int_{\pi}^{0} xdx=\frac{1}{2}x^2\Big|_{\pi}^{0}=-\frac{\pi^2}{2},$$

则 $I=-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi^2}{2}$.

4. 计算曲线积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} yz^2d_yd_z+x^2zd_zd_x+z(x^2+y^2)d_xd_y$，其中 Σ 为曲线 $z=2-x^2-y^2\ \ (1\le z\le 2)$ 的上侧.（6 分）

解：因为 Σ 为非封闭曲线，所以补 $z=1$（下侧）. 使其成为封闭的曲面，记 $z=1$ 为 D， 则

$$I=(\iint\limits_{\Sigma}+\iint\limits_{D}-\iint\limits_{D})yz^2dydz+x^2zdzdx+z(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\iiint\limits_{V}(x^2+y^2)dV-\iint\limits_{D}yz^2dydz+x^2zdzdx+z(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\int_1^2 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2-z}}r^2\cdot rdr+\iint\limits_{\sigma}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\frac{\pi}{6}+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr$$

$$=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}$$

$$=\frac{2}{3}\pi$$

5.将函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 展开为马克劳林级数， 并求其收敛域. （5 分）

解： $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$

$$=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}[-1-(-1)^{n-1}]\frac{x^n}{n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)x^{2n-1}}{2n-1}$$